Solución de la pregunta 20

GEOMETRÍA · CENTROS DE HOMOTECIA DE DOS CIRCUNFERENCIAS

Una circunferencia de centro $(2, 0)$ y radio 1 se transforma en otra de centro $(8, 0)$ y radio 4 mediante una homotecia de razón negativa. ¿Cuál es el centro de esa homotecia?

A) $(0, 0)$

B) $(5, 0)$

C) $\left(\frac{16}{5}, 0\right)$

D) $(6, 0)$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Razón**
   $k = -\frac{4}{1} = -4$.
2. **Plantea**
   $(8, 0) = C - 4((2, 0) - C) \Rightarrow 5C = (16, 0)$.
3. **Centro**
   $(\frac{16}{5}, 0)$, entre ambos centros.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el centro de la homotecia de razón +4.

B) Es el punto medio entre los centros.

D) Calcula la diferencia entre los centros.

Idea clave. Dos circunferencias tienen un centro de homotecia externo (k > 0) y uno interno (k < 0).